

Lösungshinweise-Probeklausur (5.1.26)-Analysis 1/Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) *Das Produkt zweier alternierender Folgen ist eine alternierende Folge.*

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. (Beide Folgen sind alternierend, $c_n = a_n \cdot b_n = 1$ aber nicht.)

- b) *Jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit genau einem Häufungspunkt ist konvergent.*

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_{2n} = 0$ und $a_{2n+1} = n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. (Die Folge hat mit $a = 0$ genau einen HP, konvergiert aber nicht.)

- c) *Es gilt $0, \overline{27} = \frac{3}{11}$.*

Die Aussage ist **WAHR**, denn: $27 = 27, \overline{27} - 0, \overline{27} = 99 \cdot 0, \overline{27}$, also $0, \overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

- d) *Die Menge $A = \left\{ \frac{1+2n}{1+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ erfüllt $\sup A + \inf A > 2$.*

Die Aussage ist **WAHR**, denn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $1 \leq \frac{1+2n}{1+n} < 2$. Damit ergibt sich aus $\sup A \geq \frac{3}{2}$ und $\inf A \geq 1$ die Behauptung.

- e) *Sind die Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ungerade, so ist auch $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) + g(x)$ ungerade.*

Die Aussage ist **WAHR**, denn es gilt $h(-x) = f(-x) + g(-x) = -(f(x) + g(x)) = -h(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, d.h. h ist ungerade.

- f) *Wenn die Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) \cdot f(x)$ stetig in $x_0 = 0$ ist, so ist auch $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 = 0$ stetig.*

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1$ für $x \geq 0$ und $f(x) = -1$ für $x < 0$. Die Funktion f ist offenbar unstetig in $x_0 = 0$, $g(x) = f^2(x) = 1$ ist aber stetig auf ganz $\mathbb{R}$.

Aufgabe 2 (5+4+3=12 Punkte):

- a) *Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt[n]{5 + \cos(n)} + \frac{3n^2 + 5}{7n + n^2}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.*

Lösung: Mit der Abschätzung $\sqrt[n]{4} \leq \sqrt[n]{5 + \cos(n)} \leq \sqrt[n]{6}$ (da $\cos$ durch 1 beschränkt ist) und dem Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ ($c \in \mathbb{R}, c > 0$) liefert das Sandwich-Lemma $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5 + \cos(n)} = 1$.

Weiterhin gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5}{7n + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 5/n^2}{7/n + 1} = 3$ und somit insgesamt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$.

- b) Sei die rekursive Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $a_0 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{3a_n+6}{5}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Sie dürfen annehmen, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben durch 3 beschränkt ist.

(1) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend ist.

(2) Begründen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.

Lösung: Es gilt $a_{n+1} - a_n = \frac{3a_n+6}{5} - a_n = \frac{6-2a_n}{5} \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, also ist a_n monoton steigend.

Als monoton wachsende und nach oben beschränkte Folge konvergiert a_n nach dem Satz über monotone Konvergenz gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Für den Grenzwert a folgt aus der Rekursionsvorschrift $a = \frac{3a+6}{5}$, also $a = 3$.

- c) Berechnen Sie $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$.

Lösung: $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+2} \left(\frac{1}{3}\right)^{k+1} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = \frac{1}{4}$.

Aufgabe 3 (6+2+4=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} (x-3)^n$ konvergiert bzw. divergiert.

Lösung: Mit $a_n = \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} (x-3)^n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-3|(n+1)}{2(n+2)} = \frac{|x-3|}{2}$ ergibt das Quotientenkriterium, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x-3| < 2$, also $x \in (1, 5)$, konvergiert und für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x-3| > 2$, also $x \notin [1, 5]$, divergiert.

Für $x = 1$ erhält man die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} (1-3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$. Da $b_n = \frac{1}{n+1} > 0$ eine streng monoton fallende Nullfolge ist, konvergiert die Reihe für $x = 1$ nach dem

Leibniz-Kriterium. Für $x = 5$ ergibt sich die divergente harmonische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$.

- b) Bestimmen Sie - sofern existent - den Grenzwert $\lim_{x \nearrow -2} \frac{x^2 + x}{|2 + x|}$.

Lösung: Der Grenzwert ist ∞ , da der Zähler als Polynom in Umgebung von $x = -2$ positiv und beschränkt ist, der Nenner aber für den angegebenen Grenzprozess „von oben“ gegen Null strebt.

- c) Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{falls } x \leq -1 \\ b + 3x & \text{falls } x \in (-1, 1) \\ ce^{x-1} + \sqrt{4x} & \text{falls } x \geq 1 \end{cases}$

auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist und $f(0) = 1$ gilt.

Lösung: Als Verkettung stetiger Funktionen ist f auf $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ stetig und $f(0) = 1$ liefert sofort $b = 1$. Betrachten von links- und rechtsseitigen Grenzwert in $x = -1$ bzw. $x = 1$ ergibt die Gleichungen $a + 1 = -2$ und $4 = c + 2$, also $a = -3$ und $c = 2$.

Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Für alle komplexe Zahlen $z = a + b \cdot i \in \mathbb{C}$ mit $b \neq 0$ gilt $z^2 \neq 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn aus $z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$ und $b \neq 0$ folgt $2ab \neq 0$ oder $a^2 - b^2 \neq 0$.

- b) Die Menge $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 + x_2 \right\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^2$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn: Offenbar ist $e_1 \in U$, aber der Vektor $2e_1 \notin U$. Somit ist U nicht abgeschlossen unter skalarer Multiplikation und damit kein Unterraum.

- c) Die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f((x, y)) = x_1 y_1 - x_2 y_2$ ist ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn wegen $f(e_2, e_2) = -1 < 0$ ist nicht positiv definit auf $\mathbb{R}^2$.

- d) Die lineare Abbildung $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g((x_1, x_2)^T) = (x_1, x_1 + x_2)^T$ ist surjektiv.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für alle $y = (y_1, y_2)^T$ gilt $g((y_1, y_2 - y_1)^T) = (y_1, y_2)^T = y$.

- e) In einem eindimensionalen (reellen) Vektorraum V ist jedes Erzeugendensystem auch eine Basis.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn in $V = \text{span}(e_1) \subset \mathbb{R}^2$ ist $B = \{e_1, (0, 0)^T\}$ ein Erzeugendensystem, aber keine Basis.

- f) Seien $\mathcal{A} = (a_1, a_2)$ und $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ Basen des $\mathbb{R}^2$ und es gelte $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Dann ist $b_1 = a_1$ oder $b_1 = a_2$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel sind $\mathcal{A} = (a_1, a_2) = (e_1, e_2)$ und $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ mit $b_1 = (2, 1)^T$ und $b_2 = (-1, 0)^T$, denn offenbar ist b_1 von a_1 und a_2 verschieden, aber $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = b_1 + b_2 = a_1 + a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{A}}$.

Aufgabe 5 (8+4=12 Punkte):

- a) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^3$.

Lösung: Zunächst stellt man $v = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ in der Basis dar, die durch die obigen Vektoren gegeben ist, und erhält

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x - y + z) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y - z) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dies liefert mit den Eigenschaften einer linearen Abbildung nun

$$F(v) = F\left((x - y + z) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y - z) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - 3y + 3z \\ x + y + 4z \\ -2x + 5y - z \end{pmatrix}.$$

- (2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ für die Standardbasis $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3)$ des $\mathbb{R}^3$ und die Basis $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$.

Lösung: Zu errechnen sind die Bilder der Basisvektoren aus $\mathcal{A}$ und diese Bildvektoren sind in der Basis $\mathcal{B}$ darzustellen. Man erhält

$$\begin{aligned} F(e_1) &= (2, 1, -2)^T = 2 \cdot b_1 + (-4) \cdot b_2 + (-1) \cdot b_3, \\ F(e_2) &= (-3, 1, 5)^T = (-3) \cdot b_1 + 8 \cdot b_2 + 4 \cdot b_3, \\ F(e_3) &= (3, 4, -1)^T = 3 \cdot b_1 + (-4) \cdot b_2 + 1 \cdot b_3 \end{aligned}$$

und folglich $M_B^A(F) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -4 & 8 & -4 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

- b) Mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x + c \cdot y \\ -x \end{pmatrix}$ und die Basis $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right)$ gegeben. Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ist.

Lösung: Aus $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f)$ folgt $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ und dies in die zweite (sich aus $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f)$ ergebene) Gleichung eingesetzt liefert

$$\begin{pmatrix} 4 - c \\ -2 \end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix},$$

also $c = -1$.

Aufgabe 6 (3+5+4=12 Punkte):

Sei $G: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ die durch

$$G(p(t)) = t^2 - p'(t) = t^2 - (2a_2t + a_1)$$

für $p(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung. [Kommentar: Die Abbildung G ist nicht linear! Dennoch waren die Teilaufgaben mit den erlernten Standardmethoden lösbar.]

- a) Untersuchen Sie, ob G injektiv ist.

Lösung: Es gilt für $p(t) = 1 \neq 2 = q(t)$ offenbar $G(p(t)) = t^2 = G(q(t))$, d.h. G nicht injektiv.

- b) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $\mathcal{A} = (v_1(t), v_2(t), v_3(t)) = (1, t, t^2)$ und $\mathcal{B} = (b_1(t), b_2(t), b_3(t)) = (1 + t, 1 - t, t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$.

Lösung: Für $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G)$ berechnet man die Bildvektoren

$$\begin{aligned} G(1) &= t^2 = 0 \cdot (1 + t) + 0 \cdot (1 - t) + 1 \cdot t^2 \\ G(t) &= t^2 - 1 = (-1/2) \cdot (1 + t) + (-1/2) \cdot (1 - t) + 1 \cdot t^2 \\ G(t^2) &= t^2 - 2t = (-1) \cdot (1 + t) + 1 \cdot (1 - t) + 1 \cdot t^2 \end{aligned}$$

und erhält $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & -1/2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- c) Berechnen Sie die Koordinaten von $G(3t^2 - 2t + 1)$ bezüglich der beiden Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (1 + t, 1, -t^2)$.

Lösung:

- $G(3t^2 - 2t + 1) = t^2 - (6t - 2) = t^2 - 6t + 2$.
- $G(3t^2 - 2t + 1) = (-2) \cdot (1 + t) + 4 \cdot (1 - t) + 1 \cdot t^2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.
- $G(3t^2 - 2t + 1) = (-6) \cdot (1 + t) + 8 \cdot 1 + (-1) \cdot t^2 = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.